

mathbacai.com

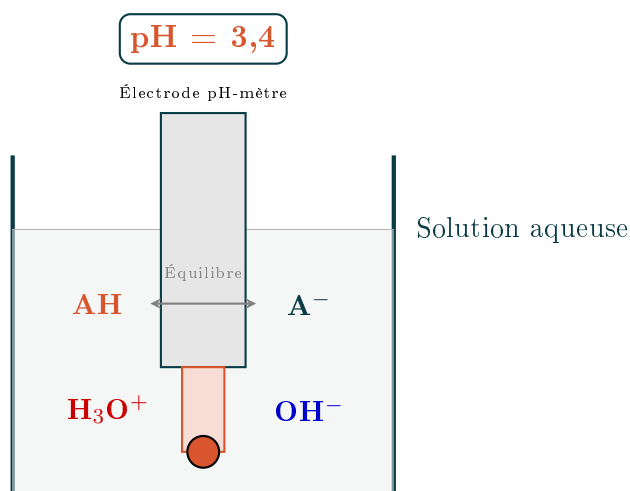
CHAPITRE 7 : LOI D'ACTION DE MASSE

APPLIQUÉE AUX RÉACTIONS ACIDE-BASE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	L'Autoprotolyse de l'Eau : Auto-ionisation	2
1.1	Équation chimique de la réaction d'autoprotolyse	2
1.2	Le produit ionique de l'eau K_e	2
1.3	Dépendance thermique de K_e	2
1.4	Solutions aqueuses neutres, acides et basiques à 25°C	3
2	La Force des Acides et des Bases : Brønsted	4
2.1	Définitions de Brønsted (1923)	4
2.2	La notion de couple acide/base conjuguée	4
2.3	Acide fort et Base forte dans l'eau	4
2.4	Acide faible et Base faible dans l'eau	4
3	La Constante d'Acidité K_a d'un Couple	5
3.1	Définition thermodynamique	5
3.2	Relation entre le pH d'une solution et le pK_a du couple	5
4	La Constante de Basicité K_b d'un Couple	6
4.1	Définition de K_b	6
4.2	Relation fondamentale entre K_a et K_b d'un même couple	6
5	Classification de la Force des Couples Acide-Base	7
5.1	Comparaison des forces à température constante	7
5.2	Le nivellement des acides forts et des bases fortes dans l'eau	7
6	Fiche Méthode : Calculer le Taux d'Avancement d'un Acide Faible	9
6.1	Exercice d'application type du manuel tunisien	9

1 L'Autoprotolyse de l'Eau : Auto-ionisation

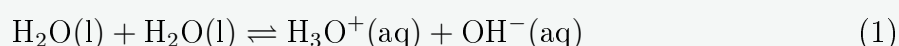
L'eau pure, bien que considérée comme un très mauvais conducteur d'électricité, conduit faiblement le courant en raison de la présence d'ions en très faibles concentrations issus de sa propre ionisation.

1.1 Équation chimique de la réaction d'autoprotolyse

L'eau se comporte à la fois comme un donneur de proton (acide) et un accepteur de proton (base) : c'est un corps ampholyte (ou un amphotère). La réaction de transfert de proton entre deux molécules d'eau est appelée la réaction d'autoprotolyse de l'eau (ou d'auto-ionisation) :

Définition

La réaction d'autoprotolyse de l'eau correspond à l'équilibre chimique :



Cette réaction est réversible, limitée, et très fortement déplacée dans le sens inverse (2).

1.2 Le produit ionique de l'eau K_e

En appliquant la loi d'action de masse à cet équilibre à volume constant, et sachant que le solvant eau liquide en large excès est exclu de la fraction de réaction, la constante d'équilibre associée est appelée produit ionique de l'eau, noté K_e :

Formule Clé

Le produit ionique de l'eau K_e est la constante d'équilibre de l'autoprotolyse :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] \quad (2)$$

On définit également la grandeur logarithmique pK_e par :

$$pK_e = -\log(K_e) \implies K_e = 10^{-pK_e} \quad (3)$$

1.3 Dépendance thermique de K_e

La réaction d'autoprotolyse de l'eau (sens direct 1) est une réaction physique endothermique ($\Delta H > 0$). D'après la loi de Van 't Hoff, une élévation de la température favorise la réaction endothermique. Par conséquent :

- Le produit ionique de l'eau K_e augmente de façon continue lorsque la température s'élève (et la valeur de pK_e diminue).

Température T (°C)	0	25	37	60	100
Produit ionique K_e	$0,11 \cdot 10^{-14}$	$1,00 \cdot 10^{-14}$	$2,40 \cdot 10^{-14}$	$9,61 \cdot 10^{-14}$	$51,3 \cdot 10^{-14}$
Valeur de pK_e	14,94	14,00	13,62	13,02	12,29

Table 1: Évolution thermique du produit ionique de l'eau de référence

Attention / Piège classique

À la température standard de référence au laboratoire, soit $T = 25^\circ\text{C}$:

$$K_e = 1,0 \cdot 10^{-14} \quad \text{et} \quad pK_e = 14,00 \quad (4)$$

Ces valeurs numériques de référence doivent être mémorisées pour la résolution des exercices de l'épreuve de chimie.

1.4 Solutions aqueuses neutres, acides et basiques à 25°C

La concentration en ions hydronium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ caractérise le pH de la solution aqueuse ($pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$).

- **Solution neutre** : par définition, elle contient autant d'ions $[\text{H}_3\text{O}^+]$ que d'ions $[\text{OH}^-]$ issus de l'autoprotolyse.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] \implies [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e \implies [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = 10^{-pH_n} \quad (5)$$

Le pH de neutralité pH_n vaut donc :

$$pH_n = \frac{1}{2}pK_e \quad (6)$$

À 25°C , une solution neutre possède $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et un **pH = 7,00**.

- **Solution acide** : contient un excès d'ions hydronium.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-] \implies [\text{H}_3\text{O}^+] > \sqrt{K_e} \implies pH < \frac{1}{2}pK_e \quad (7)$$

À 25°C , une solution est acide si son **pH < 7,00**.

- **Solution basique** : présente un excès d'ions hydroxyde.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-] \implies [\text{H}_3\text{O}^+] < \sqrt{K_e} \implies pH > \frac{1}{2}pK_e \quad (8)$$

À 25°C , une solution est basique si son **pH > 7,00**.

2 La Force des Acides et des Bases : Brønsted

2.1 Définitions de Brønsted (1923)

Définition

- **Un acide** au sens de Brønsted est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder au moins un proton H^+ au cours d'une réaction chimique.
- **Une base** au sens de Brønsted est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de capter au moins un proton H^+ au cours d'une réaction chimique.

2.2 La notion de couple acide/base conjuguée

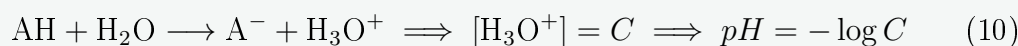
Lorsqu'un acide cède son proton, il se transforme en une espèce chimique capable de le recapturer : c'est sa base conjuguée. Ils forment le couple acide/base conjuguée AH/A^- relié par la demi-équation de transfert :



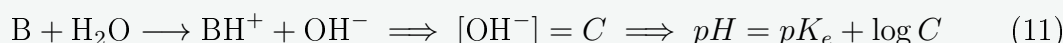
2.3 Acide fort et Base forte dans l'eau

Définition

- **Un acide fort** est un acide dont la réaction d'ionisation avec l'eau est totale. En solution aqueuse diluée de concentration initiale C , l'acide fort est entièrement dissocié (le taux d'avancement final vaut $\tau_f = 1$). On écrit la réaction avec une simple flèche :



- **Une base forte** est une base dont la réaction de protonation avec l'eau est totale ($\tau_f = 1$). On a :



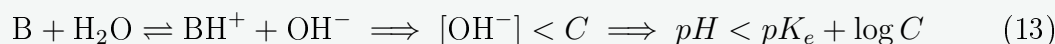
2.4 Acide faible et Base faible dans l'eau

Définition

- **Un acide faible** est un acide dont la réaction d'ionisation avec l'eau est limitée ($\tau_f < 1$). L'équilibre d'ionisation s'écrit avec une double flèche :



- **Une base faible** est une base dont la réaction d'hydrolyse avec l'eau est limitée ($\tau_f < 1$) :



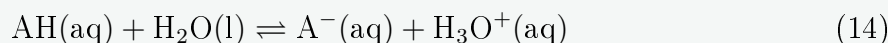
3 La Constante d'Acidité K_a d'un Couple

3.1 Définition thermodynamique

Pour évaluer et comparer quantitativement la force d'acides faibles dans l'eau, on applique la loi d'action de masse à l'équilibre d'ionisation de l'acide avec le solvant eau.

Définition

Pour un couple acide/base conjuguée AH/A^- mis en solution dans l'eau :



La constante d'équilibre de cette réaction, appelée **constante d'acidité** du couple et notée K_a , s'exprime par :

$$K_a = \frac{[A^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[AH]_{\text{éq}}} \quad (15)$$

On définit également l'indicateur d'acidité pK_a par la relation :

$$pK_a = -\log(K_a) \implies K_a = 10^{-pK_a} \quad (16)$$

La constante d'acidité K_a est une grandeur sans dimension, caractéristique d'un couple donné, qui ne dépend que de la température d'étude.

3.2 Relation entre le pH d'une solution et le pK_a du couple

En prenant le logarithme négatif de l'expression de la constante d'acidité K_a :

$$-\log(K_a) = -\log\left([H_3O^+] \cdot \frac{[A^-]}{[AH]}\right) = -\log[H_3O^+] - \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) \quad (17)$$

En remplaçant par les définitions du pH et du pK_a , on établit la relation fondamentale :

Formule Clé

La relation d'Henderson-Hasselbalch lie le pH de la solution au pK_a du couple :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[AH]_{\text{éq}}}\right) \quad (18)$$

Cette formule permet de dresser le diagramme de prédominance des espèces du couple :

- Si $pH = pK_a \implies \log([A^-]/[AH]) = 0 \implies [A^-]_{\text{éq}} = [AH]_{\text{éq}}$ (les deux espèces ont la même concentration).
- Si $pH < pK_a \implies \log([A^-]/[AH]) < 0 \implies [AH]_{\text{éq}} > [A^-]_{\text{éq}}$: la forme acide AH prédomine en solution.
- Si $pH > pK_a \implies \log([A^-]/[AH]) > 0 \implies [A^-]_{\text{éq}} > [AH]_{\text{éq}}$: la forme basique A^- prédomine en solution.

4 La Constante de Basicité K_b d'un Couple

4.1 Définition de K_b

De manière strictement analogue à la constante d'acidité, on définit une constante d'équilibre pour caractériser la réaction d'une base faible avec l'eau.

Définition

Pour un couple acide/base conjuguée BH^+/B mis en solution dans l'eau :



La constante d'équilibre de cette réaction d'hydrolyse, appelée **constante de basicité** du couple et notée K_b , s'exprime par :

$$K_b = \frac{[BH^+]_{\text{eq}} \cdot [OH^-]_{\text{eq}}}{[B]_{\text{eq}}} \quad (20)$$

On définit également le paramètre pK_b par :

$$pK_b = -\log(K_b) \implies K_b = 10^{-pK_b} \quad (21)$$

La constante K_b ne dépend également que de la température.

4.2 Relation fondamentale entre K_a et K_b d'un même couple

Démontrons la relation liant les deux constantes pour un couple conjugué donné :

Preuve de la relation $K_a \cdot K_b = K_e$. Multiplions les expressions algébriques de K_a et K_b pour un même couple AH/A^- :

$$K_a \cdot K_b = \left(\frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]} \right) \cdot \left(\frac{[AH] \cdot [OH^-]}{[A^-]} \right) \quad (22)$$

En simplifiant les termes identiques apparaissant au numérateur et au dénominateur ($[AH]$ et $[A^-]$), il reste de façon exacte :

$$K_a \cdot K_b = [H_3O^+] \cdot [OH^-] \quad (23)$$

On reconnaît la formule du produit ionique de l'eau K_e . On obtient donc :

$$K_a \cdot K_b = K_e \quad (24)$$

En appliquant la fonction cologarithme ($-\log$) aux deux membres de cette égalité, nous établissons la relation :

$$-\log(K_a \cdot K_b) = -\log(K_e) \implies -\log(K_a) - \log(K_b) = -\log(K_e) \quad (25)$$

On obtient la relation finale extrêmement utile en exercice :

$$pK_a + pK_b = pK_e \quad (26)$$

□

5 Classification de la Force des Couples Acide-Base

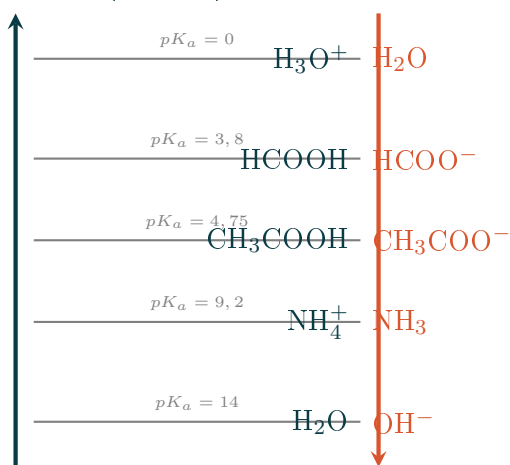
5.1 Comparaison des forces à température constante

La connaissance des constantes d'acidité permet de classer de manière absolue tous les couples acide/base sur une échelle d'acidité ou de basicité :

Formule Clé

- Plus la constante d'acidité K_a d'un couple est grande (pK_a petit) :
 - Plus l'acide faible est fort (il s'ionise plus facilement dans l'eau).
 - Plus sa base conjuguée est faible (elle capte plus difficilement les protons).
- Plus la constante d'acidité K_a d'un couple est petite (pK_a grand) :
 - Plus l'acide conjugué est faible (il cède difficilement son proton).
 - Plus sa base conjuguée est forte (elle capte très facilement les protons).

Force de l'acide ↗ (pK_a ↘)



Force de la base ↗ (pK_a ↗)

5.2 Le nivellement des acides forts et des bases fortes dans l'eau

L'eau exerce un effet important appelé le nivellement des acides forts et des bases fortes :

- Tout acide fort mis dans l'eau réagit totalement pour donner l'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau : l'ion hydronium H_3O^+ . Il est impossible de différencier la force de deux acides forts dans l'eau.

- Toute base forte réagit totalement dans l'eau pour libérer la base la plus forte stable dans l'eau : l'ion hydroxyde OH^- .

Par conséquent, l'échelle des couples acides/bases faibles dans l'eau se trouve strictement limitée entre les deux couples de l'eau : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ($pK_a = 0$) et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ ($pK_a = pK_e = 14$ à 25°C).

6 Fiche Méthode : Calculer le Taux d'Avancement d'un Acide Faible

Fiche Méthode

Méthodologie systématique d'étude d'un acide faible ou d'une base faible

- Étape 1 :** Écrire l'équation d'ionisation de l'acide faible AH avec l'eau.
- Étape 2 :** Dresser le tableau descriptif d'évolution molaire pour une solution de volume V et de concentration initiale C :
 - Quantités initiales : $n_i(\text{AH}) = C \cdot V$, $n_i(\text{H}_2\text{O}) = \text{excès}$, $n_i(\text{A}^-) = 0$, $n_i(\text{H}_3\text{O}^+) \approx 0$.
 - Quantités finales d'équilibre : $n_{\text{eq}}(\text{AH}) = C \cdot V - x_{\text{eq}}$, $n_{\text{eq}}(\text{A}^-) = x_{\text{eq}}$, $n_{\text{eq}}(\text{H}_3\text{O}^+) = x_{\text{eq}}$.
- Étape 3 :** Exprimer le taux d'avancement final τ_f en fonction du pH mesuré de la solution :
 - Si la réaction était totale, le réactif limitant AH serait consommé entièrement : $C \cdot V - x_{\text{max}} = 0 \implies x_{\text{max}} = C \cdot V$.
 - L'avancement d'équilibre réel est lu par la mesure du pH : $x_{\text{eq}} = n_{\text{eq}}(\text{H}_3\text{O}^+) = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \cdot V = 10^{-\text{pH}} \cdot V$.
 - Le taux d'avancement final τ_f s'exprime donc par :

$$\tau_f = \frac{x_{\text{eq}}}{x_{\text{max}}} = \frac{10^{-\text{pH}} \cdot V}{C \cdot V} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C} \quad (28)$$

- Étape 4 :** Exprimer la constante d'acidité K_a en fonction de C et τ_f :
 - À l'équilibre, on a : $[\text{A}^-]_{\text{eq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = C \cdot \tau_f$ et $[\text{AH}]_{\text{eq}} = C \cdot (1 - \tau_f)$.
 - En remplaçant ces expressions dans l'équation de K_a :

$$K_a = \frac{(C \cdot \tau_f) \cdot (C \cdot \tau_f)}{C \cdot (1 - \tau_f)} \implies K_a = \frac{C \cdot \tau_f^2}{1 - \tau_f} \quad (29)$$

6.1 Exercice d'application type du manuel tunisien

Énoncé :

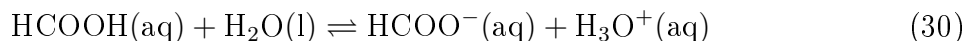
On prépare à 25°C une solution aqueuse d'acide méthanoïque HCOOH de concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La mesure expérimentale du pH de cette solution donne la valeur $\text{pH} = 2,9$.

- Écrire l'équation chimique d'ionisation de l'acide méthanoïque dans l'eau.
- Calculer la valeur du taux d'avancement final τ_f de cette réaction. Justifier le caractère faible de l'acide méthanoïque.

3. Exprimer les concentrations molaires à l'équilibre de toutes les espèces chimiques présentes en solution (autres que l'eau).
4. En déduire la constante d'acidité K_a et le pK_a du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.

Correction détaillée :

1. **Équation d'ionisation** : L'acide méthanoïque étant un acide faible, la réaction d'ionisation est limitée :



2. **Calcul du taux d'avancement final τ_f** : D'après la démonstration de notre Fiche Méthode :

$$\tau_f = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C} = \frac{10^{-pH}}{C} \quad (31)$$

Application numérique :

$$\tau_f = \frac{10^{-2,9}}{1,0 \cdot 10^{-2}} \approx \frac{1,259 \cdot 10^{-3}}{1,0 \cdot 10^{-2}} = 0,126 = 12,6\% \quad (32)$$

Puisque $\tau_f = 0,126 < 1$ (strictement inférieur à l'unité), la réaction d'ionisation de l'acide méthanoïque avec l'eau est limitée. L'acide méthanoïque est donc un **acide faible**.

3. **Concentrations molaires à l'équilibre** :

- Ions hydronium : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = 10^{-pH} = 10^{-2,9} \approx 1,26 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Ions méthanoate : d'après la stœchiométrie de la réaction, $[\text{HCOO}^-]_{\text{eq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \approx 1,26 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Acide méthanoïque restant : $[\text{HCOOH}]_{\text{eq}} = C - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = 1,0 \cdot 10^{-2} - 1,26 \cdot 10^{-3} = 8,74 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Ions hydroxyde : issus de l'autoprotolyse de l'eau, ils respectent la relation du produit ionique de l'eau :

$$[\text{OH}^-]_{\text{eq}} = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}} = \frac{1,0 \cdot 10^{-14}}{1,26 \cdot 10^{-3}} \approx 7,94 \cdot 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (33)$$

4. **Calcul de la constante d'acidité K_a et du pK_a** : Exprimons la constante d'acidité du couple :

$$K_a = \frac{[\text{HCOO}^-]_{\text{eq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{HCOOH}]_{\text{eq}}} \quad (34)$$

Application numérique :

$$K_a = \frac{(1,26 \cdot 10^{-3}) \cdot (1,26 \cdot 10^{-3})}{8,74 \cdot 10^{-3}} = \frac{1,5876 \cdot 10^{-6}}{8,74 \cdot 10^{-3}} \approx 1,82 \cdot 10^{-4} \quad (35)$$

Calculons maintenant le pK_a du couple :

$$pK_a = -\log(K_a) = -\log(1,82 \cdot 10^{-4}) \approx 3,74 \quad (36)$$

Le couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ possède une constante d'acidité de $1,82 \cdot 10^{-4}$ et un $pK_a \approx 3,74$ à 25°C .